WEAVEGUARD AI

Cahier des charges fonctionnel et technique

Plateforme intelligente d’inspection et d’analyse de la qualité textile par vision par ordinateur

Élément	Description
Nature	Spécification fonctionnelle, technique et critères de validation
Version	1.0
Date	1 novembre 2026
Périmètre	Application web, API, moteurs IA, données, revue humaine et exploitation

Document de référence pour la conception, le développement, les tests, le déploiement et la réception du projet.

Sommaire

1. Présentation générale
2. Contexte et objectifs
3. Périmètre fonctionnel
4. Utilisateurs et rôles
5. Parcours utilisateur
6. Exigences fonctionnelles
7. Spécifications IA
8. Données et annotation
9. Architecture technique
10. API et échanges
11. Interface et expérience utilisateur
12. Sécurité et traçabilité
13. Exigences non fonctionnelles
14. Tests et acceptation
15. Livrables
16. Planning indicatif
17. Risques
18. Évolutions
19. Glossaire

Principe directeur : chaque résultat présenté comme une détection doit être traçable, mesurable et interprété selon la méthode qui l'a produit.

1. Présentation générale

WeaveGuard AI est une plateforme d'inspection textile assistée par vision par ordinateur. Elle aide les opérateurs qualité à repérer, localiser, examiner et documenter les défauts visibles sur des images de tissus, tout en conservant la décision finale à un opérateur lorsque le résultat nécessite une confirmation.

La solution combine trois approches complémentaires : détection supervisée de défauts, détection d'anomalies visuelles et recherche de similarité entre textiles. Ces approches doivent rester distinguées dans l'interface, les exports et les métriques.

1.1 Vision et principes

- Réduire le temps consacré à l'inspection visuelle répétitive.
- Faciliter la localisation des zones nécessitant une vérification.
- Améliorer la traçabilité des inspections et des décisions opérateur.
- Évaluer les modèles sur des données représentatives avec un protocole reproductible.
- Ne jamais confondre anomalie statistique, classe prédite et défaut confirmé.

2. Contexte et objectifs

2.1 Problématique

Les défauts textiles peuvent être petits, peu contrastés ou confondus avec des variations normales de tissage, des plis, des ombres et des coutures. Une solution utile doit limiter les fausses alertes et localiser les défauts avec une précision adaptée à l'usage.

2.2 Objectifs généraux

- Inspecter une image textile et fournir un résultat interprétable.
- Détecter et localiser les catégories pour lesquelles des données annotées et un modèle adapté existent.
- Identifier des régions atypiques lorsque la détection supervisée ne couvre pas le cas, en les présentant comme anomalies candidates.
- Comparer une image à des références textiles si la recherche de similarité est pertinente.
- Permettre la confirmation, le rejet ou le classement comme incertain par un opérateur.
- Enregistrer les résultats, les paramètres et les décisions pour constituer un historique exploitable.

2.3 Indicateurs de réussite

- Taux de détection et taux de fausses alertes calculés sur un jeu annoté.
- Qualité de localisation évaluée avec IoU ou métriques pixel selon les annotations.
- Temps d'inférence mesuré sur le matériel cible.
- Traçabilité complète de chaque inspection et de chaque décision humaine.

3. Périmètre fonctionnel

3.1 Inclus

- Import et validation d'images textiles.
- Inspection par un ou plusieurs moteurs activés dans la configuration.
- Affichage de l'image native, de la heatmap et de la superposition.
- Extraction et consultation des régions candidates.
- Affichage des scores, coordonnées, surfaces, méthodes et limites d'interprétation.

- Revue humaine : confirmer, rejeter ou marquer comme incertain.
- Historique des inspections, export JSON et téléchargement d'overlay.
- Recherche de textiles similaires dans une galerie de référence.
- Journaux d'erreurs, temps d'inférence et rapports d'évaluation des modèles.

3.2 Hors périmètre initial

- Commande automatique d'une machine ou arrêt de ligne de production.
- Certification de conformité sans protocole métier ou réglementaire dédié.
- Classification certaine de catégories absentes des données d'entraînement.
- Entraînement automatique en production à partir de chaque retour opérateur.
- Promesse de détection universelle de tous les défauts et tous les tissus.

3.3 Hypothèses et dépendances

- Les images sont utilisables légalement pour le développement et l'évaluation.
- Les catégories et critères de défaut sont définis avec un référent métier.
- Les annotations sont disponibles ou produites selon un protocole validé.
- Le jeu de test est séparé et ne sert pas au réglage des paramètres.

4. Utilisateurs et rôles

Rôle	Responsabilités	Droits principaux
Opérateur qualité	Inspecter et examiner les régions.	Lancer une inspection, consulter overlays, valider/rejeter/incertain, commenter.
Superviseur qualité	Suivre la qualité et les inspections.	Consulter historique, filtres, statistiques et décisions.
Administrateur	Gérer accès et configuration.	Administrer comptes, rôles, paramètres et politiques de conservation.
Ingénieur ML	Évaluer les modèles et préparer les versions.	Lancer évaluations, comparer modèles et publier après validation.
Auditeur	Consulter les résultats autorisés.	Accès en lecture selon les droits.

Les droits doivent être appliqués côté serveur, et non uniquement par masquage de boutons dans l'interface.

5. Parcours utilisateur

1. L'utilisateur se connecte et ouvre le module d'inspection.
2. Il importe une image et vérifie l'aperçu.
3. Le système valide le fichier puis exécute les moteurs configurés.
4. L'interface distingue détection supervisée, anomalie candidate et similarité.
5. L'utilisateur examine les boîtes, la heatmap et les détails de chaque région.
6. Il confirme, rejette ou marque chaque région comme incertaine.
7. Le système enregistre l'inspection et les retours humains.
8. L'utilisateur consulte l'historique ou exporte les résultats selon ses droits.

6. Exigences fonctionnelles

6.1 Gestion des images

ID	Exigence	Priorité
FR-IMG-01	Accepter les formats configurés, par exemple JPEG et PNG.	Must
FR-IMG-02	Refuser les fichiers corrompus, vides ou non pris en charge avec un message clair.	Must
FR-IMG-03	Afficher un aperçu et conserver l'image originale selon la politique de conservation.	Must
FR-IMG-04	Contrôler taille et dimensions maximales.	Must
FR-IMG-05	Appliquer le prétraitement attendu sans changer silencieusement le repère des coordonnées.	Must
FR-IMG-06	Attribuer un identifiant unique à chaque inspection.	Must

6.2 Exécution d'une inspection

- Déclenchement explicite par l'utilisateur.
- États du traitement : en attente, en cours, terminé ou en erreur.
- Enregistrement du moteur, de sa version, des paramètres et du temps d'inférence.
- Activation séparée des moteurs YOLO, PatchCore et similarité lorsque possible.
- Aucun résultat ne doit être inventé lorsqu'un moteur échoue.

6.3 Visualisation spatiale

- Panneau image originale sans annotation.
- Panneau heatmap avec légende et indication de l'échelle brute ou normalisée.
- Overlay avec contrôle d'opacité et activation des boîtes ou de la heatmap.
- Repère spatial commun entre image, carte et boîtes.
- Sélection d'une région avec mise en évidence dans les différents panneaux.
- Affichage de l'identifiant, coordonnées, largeur, hauteur, surface, score et méthode source.
- Ne pas utiliser la palette de couleurs comme preuve de défaut.

6.4 Sémantique des résultats

- Les classes supervisées doivent correspondre aux classes réellement prises en charge par le modèle.
- Une anomalie PatchCore reste « anomalie suspectée » tant qu'elle n'est pas validée.
- Une heuristique n'est jamais présentée comme une classe issue d'un modèle supervisé.
- Scores d'anomalie, confiance de détection et seuils doivent être distincts.
- Ne pas afficher de pourcentage de confiance si aucune probabilité calibrée n'existe.

6.5 Validation humaine

- Actions confirmer, rejeter et incertain pour chaque région.
- Enregistrement de l'utilisateur, de l'heure, de la région et de la décision.
- Commentaire facultatif et motif de rejet configurables.
- Séparation entre prédiction originale et décision humaine.
- Export des retours pour annotation future après contrôle qualité.

6.6 Historique et export

- Recherche par identifiant, date, utilisateur, statut ou modèle selon les droits.
- Export JSON versionné et documenté.
- Overlay correspondant à l'image source et aux résultats affichés.
- Aucun secret ou chemin local sensible dans les exports.
- Historique des décisions et des versions de modèles.

7. Spécifications de l'intelligence artificielle

7.1 Détection supervisée YOLO

YOLO localise les catégories de défaut présentes dans ses données d'entraînement. Chaque détection comprend une boîte, une classe et un score de confiance du modèle.

- Versionner noms et identifiants des classes.
- Enregistrer les seuils de confiance et les paramètres de suppression de boîtes.
- Mesurer précision, rappel, F1, mAP@50, mAP@50–95 et IoU sur des annotations.
- Évaluer séparément les défauts rares et micro-défauts si les effectifs le permettent.
- Comparer tout candidat à une référence avant publication.

7.2 Détection d'anomalies PatchCore

PatchCore compare des caractéristiques locales d'une image à une mémoire issue d'exemples considérés comme normaux. Il peut signaler des régions atypiques mais ne fournit pas automatiquement une catégorie sémantique.

- Documenter les images utilisées pour construire la mémoire.
- Vérifier la cohérence des prétraitements entraînement/inférence.
- Documenter backbone, couches, métrique de distance et stratégie de réduction de mémoire.
- Définir séparément score global et scores spatiaux.
- Calibrer les seuils sur validation représentative et versionner la calibration.
- Mesurer les fausses alertes sur tissus normaux, plis, coutures, ombres et variations de texture.

7.3 Recherche de similarité

- Retourner les références les plus proches avec identifiant et métadonnées autorisées.
- Indiquer la métrique et si une distance faible ou une similarité élevée est favorable.
- Versionner l'extracteur et l'index.
- Différencier la similarité visuelle de la détection d'un défaut.

7.4 Fusion des résultats

La fusion entre moteurs est optionnelle et doit être évaluée. Une anomalie PatchCore peut compléter YOLO, mais ne remplace pas automatiquement sa classe ou son score de confiance.

Sortie	Signification	Libellé recommandé
YOLO	Détection supervisée d'une classe connue.	Défaut proposé : [classe]
PatchCore	Écart à la mémoire de référence.	Anomalie suspectée — score de distance
Similarité	Proximité avec des références.	Textiles similaires
Heuristique	Règle de post-traitement.	Hypothèse heuristique
Décision humaine	Revue par un opérateur.	Confirmé / Rejeté / Incertain

7.5 Versionnage

- Identifier chaque modèle, configuration, banque de mémoire et index séparément.
- Lier chaque évaluation au hash des artefacts et à la version du dataset.
- Activer un modèle candidat uniquement après validation explicite.
- Documenter une procédure de retour à la version précédente.

8. Données et annotation

8.1 Types de données

Type	Contenu	Utilisation
Images brutes	Images textiles et métadonnées utiles.	Inspection et caractéristiques.
Annotations de boîtes	Coordonnées et classes.	Entraînement et évaluation détection.
Masques de pixels	Régions de défaut pixel par pixel.	Évaluation pixel/segmentation.
Images normales	Tissus sans défaut selon critères métier.	Mémoire PatchCore et faux positifs.
Références	Images indexées et métadonnées.	Recherche de similarité.
Retours opérateur	Décision, date, région et commentaire.	Traçabilité et annotation future.

8.2 Qualité et découpage

- Définir un dictionnaire de classes et des règles d’annotation illustrées.
- Éviter qu’une même pièce textile ou des images quasi identiques soient réparties entre entraînement et validation/test.
- Conserver la provenance et les droits d’utilisation.
- Contrôler doublons, fichiers corrompus, annotations invalides et classes rares.
- Documenter résolution, éclairage, type de tissu et contexte de capture.
- Réserver le test final à une évaluation indépendante.

8.3 Traçabilité des données

- Versionner chaque dataset et ses règles de construction.
- Conserver les statistiques par classe et partition.
- Documenter augmentations et exclusions.
- Protéger images industrielles et métadonnées selon la politique définie.

9. Architecture technique cible

Couche	Responsabilités	Technologies envisagées
Interface web	Import, résultats, revue, historique, export.	React, TypeScript
API métier	Validation, orchestration, authentification, contrats.	FastAPI, Pydantic, REST/JSON
Services IA	Détection, anomalies, caractéristiques, similarité.	PyTorch, Ultralytics/YOLO, PatchCore, ResNet-50, FAISS
Persistance	Utilisateurs, inspections, régions, décisions.	MongoDB
Stockage	Images, overlays, artefacts, rapports.	Volume sécurisé ou stockage objet
Observabilité	Logs, erreurs, latence, disponibilité.	Logging structuré et monitoring

9.1 Principes d’architecture

- Séparer interface, API, services IA et persistance.
- Centraliser et valider la configuration.
- Isoler les erreurs des moteurs d’inférence.
- Ne pas exposer les chemins locaux dans les réponses publiques.
- Séparer les configurations de développement, validation et production.
- Prévoir des interfaces stables pour faire évoluer les modèles.

9.2 Environnements

- Développement : tests locaux et données de démonstration clairement identifiées.
- Validation : dataset versionné et configuration reproductible.
- Production : accès contrôlé, artefacts approuvés, sauvegardes et journaux.

10. API et contrats d’échange

10.1 Principes

- API REST documentée, schémas versionnés et validation des entrées.
- Messages d’erreur structurés et identifiant de corrélation.
- Dates ISO 8601 et coordonnées dans un repère documenté.
- Les sorties identifient le moteur et la version ayant produit chaque résultat.

Méthode / chemin indicatif	Fonction	Réponse
POST /api/v1/inspections	Créer/exécuter une inspection.	Identifiant, statut, résultats, métadonnées.
GET /api/v1/inspections/{id}	Consulter une inspection.	Détails et régions.
GET /api/v1/inspections	Rechercher l’historique.	Liste paginée et filtres.
POST /api/v1/regions/{id}/feedback	Enregistrer la revue humaine.	Décision persistée.
GET /api/v1/inspections/{id}/overlay	Récupérer l’overlay.	Image sécurisée.
GET /api/v1/inspections/{id}/export	Exporter le résultat.	JSON versionné.
POST /api/v1/similarity/search	Rechercher des références.	Résultats triés et métrique.
GET /health	Contrôle de disponibilité.	État des composants sans secrets.

Ces chemins sont une proposition de contrat cible et doivent être rapprochés des routes retenues avant implémentation.

10.2 Schéma JSON indicatif

Chaque résultat doit inclure une version de schéma, un identifiant d’inspection, la taille de l’image, les moteurs exécutés, les versions, les scores, les seuils, la latence, les régions et les erreurs éventuelles. Une région doit inclure un identifiant, le moteur source, une boîte [x, y, largeur, hauteur], la surface, le score approprié, une classification éventuellement nulle, la méthode de classification et le statut de revue humaine.

10.3 Erreurs attendues

- INVALID_IMAGE : fichier non lisible ou format interdit.
- IMAGE_TOO_LARGE : limite de taille dépassée.
- MODEL_UNAVAILABLE : moteur indisponible.

- INFERENCE_FAILED : erreur pendant le traitement.
- INSPECTION_NOT_FOUND : identifiant inconnu ou inaccessible.
- FORBIDDEN : utilisateur non autorisé.
- INVALID_FEEDBACK : payload de revue invalide.

11. Interface utilisateur et expérience

Écran	Contenu principal
Tableau de bord	Nombre d'inspections, statuts de revue, dernières inspections et indicateurs validés.
Nouvelle inspection	Import, aperçu, choix du moteur si autorisé et lancement.
Résultat	Statut, moteurs, scores, latence et visualisation spatiale.
Cartographie	Image native, heatmap, overlay, opacité et sélection de régions.
Revue des régions	Vignettes, coordonnées, surface, méthode, score, statut et actions.
Historique	Filtres, recherche, détails et export.
Évaluation ML	Versions, métriques, jeux de données et rapports.
Administration	Utilisateurs, rôles, paramètres et journal d'audit.

11.1 Principes UX et accessibilité

- Accompagner les couleurs de libellés textuels.
- Expliquer les scores avec une aide contextuelle.
- Prévoir états vides, chargement, erreur et résultat partiel.
- Permettre le zoom sans déformer les coordonnées.
- Navigation clavier pour les actions principales.
- Contraste suffisant et tableaux lisibles.
- Signaler clairement les résultats nécessitant une validation humaine.

12. Sécurité, confidentialité et traçabilité

- Authentification et contrôle d'accès par rôle.
- Validation côté serveur des paramètres et identifiants.
- Secrets en variables d'environnement ou gestionnaire dédié.
- Validation des formats, tailles d'upload et noms de fichiers.
- Contrôle d'accès aux images, overlays et exports.
- Journalisation des actions sans exposer inutilement les données sensibles.
- Politique de conservation et suppression des images et journaux.
- Sauvegardes et procédure de restauration testée.
- Traçabilité des changements de modèles, seuils, configurations et décisions.
- Gestion des erreurs sans exposer de traces internes à l'utilisateur final.

12.1 Auditabilité

Chaque inspection doit permettre de retrouver la version du modèle, les paramètres de décision, les résultats utiles à l'audit et les décisions humaines. Les secrets et chemins locaux sensibles ne doivent pas apparaître dans les exports.

13. Exigences non fonctionnelles

ID	Domaine	Exigence
NFR-01	Performance	Mesurer la latence sur le matériel cible, en séparant prétraitement, modèle et post-traitement.
NFR-02	Performance	Définir les objectifs de temps de réponse après mesure de référence.
NFR-03	Fiabilité	Une erreur moteur ne doit pas corrompre l'inspection ni inventer un résultat.
NFR-04	Reproductibilité	Enregistrer versions, paramètres, bibliothèques et données.
NFR-05	Maintenabilité	Séparer configuration, logique métier, inférence et présentation.
NFR-06	Évolutivité	Ajouter classes et moteurs sans réécriture complète.
NFR-07	Sécurité	Appliquer les autorisations côté API.
NFR-08	Observabilité	Mesurer latence, erreurs, disponibilité et volume.
NFR-09	Portabilité	Documenter installation, dépendances et déploiement.
NFR-10	Utilisabilité	Inspection et revue réalisables sans assistance technique.
NFR-11	Compatibilité	Versionner et tester endpoints et exports.
NFR-12	Qualité IA	Les performances annoncées reposent sur un protocole documenté.

13.1 Disponibilité et reprise

- Contrôle de santé des composants principaux.
- Procédure de redémarrage et restauration documentée.
- Sauvegarde de la base, des images nécessaires et des artefacts.
- Redémarrage sans perte des décisions déjà enregistrées.
- Comportement défini en cas de perte de MongoDB ou d'indisponibilité d'un modèle.

14. Tests et critères d'acceptation

14.1 Niveaux de test

- Tests unitaires : coordonnées, scores, transformations et schémas.
- Tests d'intégration : API, base, stockage, moteurs et exports.
- Tests frontend : interactions, états d'erreur, overlay et revue humaine.
- Tests de bout en bout : import, inspection, décision et export.
- Tests de performance : latence, mémoire et débit.
- Évaluation ML sur annotations indépendantes.
- Tests de sécurité : droits, upload et accès aux exports.

ID	Critère vérifiable
AC-01	Une image valide est inspectée ; une image invalide est refusée explicitement.

ID	Critère vérifiable
AC-02	Les coordonnées sont dans le repère documenté et alignées sur l'image native.
AC-03	L'overlay téléchargé correspond aux résultats affichés.
AC-04	Le JSON respecte le schéma versionné et contient les identifiants de traçabilité.
AC-05	Les scores d'anomalie et confiances supervisées sont distingués.
AC-06	Les anomalies non supervisées ne sont pas présentées comme des classes confirmées.
AC-07	Les décisions humaines sont persistées séparément des prédictions.
AC-08	L'historique respecte les droits d'accès.
AC-09	Une erreur moteur est signalée et ne produit pas de résultat inventé.
AC-10	Les résultats ML incluent protocole, jeu évalué et métriques calculées.

14.2 Acceptation ML

Les seuils chiffrés de précision, rappel, mAP, taux de faux positifs et latence doivent être définis avec le responsable métier après établissement d'une mesure de référence sur un dataset représentatif. Ils ne doivent pas être inventés dans ce cahier des charges. La réception du module IA exige un rapport contenant résultats, limites et conditions d'utilisation.

15. Livrables attendus

Livrable	Contenu
LIV-01 — Application web	Inspection, visualisation spatiale, revue humaine, historique et export.
LIV-02 — API documentée	Routes, schémas, erreurs, authentification et exemples.
LIV-03 — Services IA	Chargement versionné, prétraitement, inférence et post-traitement.
LIV-04 — Documentation dataset	Provenance, classes, annotations, partitions et qualité.
LIV-05 — Protocole d'évaluation	Scripts reproductibles, métriques et rapport.
LIV-06 — Tests automatisés	Tests unitaires, intégration, frontend et bout en bout.
LIV-07 — Rapport de validation	Performances mesurées, limites, risques et décision.
LIV-08 — Documentation technique	Architecture, installation, configuration, déploiement et dépannage.
LIV-09 — Guide utilisateur	Inspection, interprétation et validation humaine.
LIV-10 — Procédure d'exploitation	Sauvegarde, mise à jour, versionnage et retour arrière.

16. Planning indicatif

Le planning est indicatif et doit être ajusté selon la disponibilité des données, les contraintes matérielles et le niveau de finition attendu.

Phase	Activités	Durée indicative
1. Cadrage	Classes, critères d'acceptation, contraintes de capture.	3–5 jours
2. Données	Audit, annotation, découpage et versionnage.	1–3 semaines
3. Architecture	Contrats API, schémas, sécurité et configuration.	3–5 jours

Phase	Activités	Durée indicative
4. Services IA	Intégration et évaluation séparée des moteurs.	1–3 semaines
5. Interface	Import, cartographie, revue, historique, exports.	1–2 semaines
6. Intégration	Connexion frontend/API/base et gestion d'erreurs.	4–7 jours
7. Validation	Tests, métriques, performance et corrections.	1–2 semaines
8. Livraison	Documentation, déploiement, formation, réception.	3–5 jours

L'évaluation des données et la définition des critères d'acceptation doivent précéder toute annonce de performance.

17. Risques et mesures de maîtrise

Risque	Impact	Mesure
Annotations insuffisantes	Performance non démontrable.	Protocole d'annotation et validation représentative.
Classes déséquilibrées	Défauts rares manqués.	Métriques par classe et collecte ciblée.
Confusion texture/défaut	Fausses alertes sur plis, coutures, ombres.	Exemples difficiles et mesure des faux positifs.
Fuite de données	Métriques trop optimistes.	Séparation par pièce, lot ou source.
Dérive de domaine	Baisse sur nouveaux tissus/éclairages.	Suivi périodique et recalibration contrôlée.
Scores mal interprétés	Mauvaises décisions opérateur.	Libellés explicites et séparation des scores.
Latence élevée	Débit insuffisant.	Benchmark sur matériel cible.
Artefacts non versionnés	Résultats non reproductibles.	Versionner modèles, banques, index, configs et données.
Accès non autorisé	Exposition d'images et résultats.	Contrôle d'accès et stockage sécurisé.
Dépendance à un moteur	Inspection partiellement indisponible.	Isolation, erreurs explicites et mode dégradé.

18. Évolutions possibles

- Inspection vidéo ou flux caméra avec agrégation temporelle.
- Segmentation pixel par pixel pour les défauts nécessitant une frontière précise.
- Ajout de classes après constitution d'un dataset annoté suffisant.
- Active learning pour prioriser les images à annoter sous contrôle humain.
- Suivi de dérive et comparaison par lot, tissu ou machine.
- Intégration à un MES, ERP ou logiciel qualité via API sécurisée.
- Optimisation GPU ou matériel industriel après benchmark.
- Rapports qualité par lot, catégorie, machine ou période.
- Mode comparaison avec une image de référence approuvée.
- Gestion multi-sites et politiques de conservation adaptées.

19. Glossaire

Terme	Définition
API	Interface permettant à des applications de communiquer.
BBox	Boîte englobante d’un objet ou d’une région, souvent x, y, largeur, hauteur.
Dataset	Ensemble versionné de données d’entraînement ou d’évaluation.
FAISS	Bibliothèque de recherche efficace de vecteurs similaires.
Heatmap	Carte spatiale représentant une valeur par pixel ou position.
HITL	Human-in-the-loop : intervention humaine dans la validation.
IoU	Intersection over Union, mesure de recouvrement entre prédiction et annotation.
mAP	Mean Average Precision, métrique agrégée de détection.
PatchCore	Méthode de détection d’anomalies basée sur caractéristiques locales et mémoire.
ResNet-50	Architecture de réseau convolutif pour extraire des caractéristiques visuelles.
YOLO	Famille de modèles de détection d’objets en une étape.
Score d’anomalie	Mesure d’écart à une référence ; pas automatiquement une probabilité.
Seuil	Valeur de décision utilisée pour sélectionner ou signaler un résultat.

Annexe A — Points à valider avec le responsable métier

- Liste officielle des défauts et définition opérationnelle de chaque classe.
- Résolution minimale et distance de capture des tissus.
- Matériel cible, débit et temps de réponse maximal.
- Nombre d’images normales et annotées par catégorie.
- Seuils qualité attendus et coût des faux positifs/faux négatifs.
- Politique de conservation des images et utilisateurs autorisés.
- Format de déploiement et contraintes d’intégration industrielle.
- Responsable de la validation finale des modèles et versions.

Fin du cahier des charges